

마인크래프트 경제 시스템 및 GUI 플러그인 개발

1. 프로젝트 개요

마인크래프트 서버 내에서 플레이어의 활동을 촉진시키기 위해서는 안정적이고 직관적인 경제 시스템이 필수적입니다. 기존의 텍스트 기반 명령 방식의 불편함을 개선하고자 시각적인 GUI를 도입하고, 자바를 활용한 안정적인 송금 로직을 구현하였습니다.

1.2 개발 목표

- 사용자 편의성: 명령어가 아닌 클릭 기반의 GUI 잔액 확인 기능 구현
- 데이터 안정성: 서버 재시작 시에도 데이터가 유실되지 않는 영속성 확보
- 보안 강화: GUI 내 아이템 탈취 방지 및 안전한 송금 트랜잭션 구축

2. 개발 환경 및 기술 스택

- 언어: Java 17
- API: Paper API 1.20.1
- 빌드 도구: Maven
- 라이브러리: Vault API

3. 핵심 구현 내용

- 1) 데이터 영속성: YAML 파일을 활용하여 플레이어 데이터를 안전하게 저장합니다.
- 2) GUI 보안: InventoryClickEvent 제어를 통해 아이템 탈취를 방지합니다.
- 3) 송금 시스템: 잔액 검증 및 안전한 트랜잭션 로직을 구현하였습니다.

4. 결론 및 향후 계획

자바의 객체 지향 원리를 이해하고 실무적인 개발 역량을 배양하였습니다. 향후 상점 연동 및 MySQL DB 전환을 통해 대규모 환경으로 확장할 계획입니다.

[최종 개발 보고서]

제출일: 2026. 05. 08

개발자: 허진